ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

Էներգետիկայի և Էլեկտրատեխնիկայի ինստիտուտ

«Ջերմաէներգետիկա և շրջակա միջավայրի պաշտպանություն»

ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԱԺՆԻՑ

Մասնագիտություն՝ Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)
Կրթական ծրագիր՝ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Ինստիտուտ/Ֆակուլտետ՝ ԿՄ և Ֆ ֆակուլտետ
Խումբ՝ ՄԹ 240
Ուսանող՝ Գալստյան Մարինե Արսենի
Խորհրդատու՝ Կոստանյան Գ.Ռ._____

ԵՐԵՎԱՆ 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Մաթ.մոդելավորումը բնապահպանական խնդիրների լուծման համար

ԱՌԱՋԱԴՐՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մարուխյան Ա.Դ., Գրիգորյան Կ.Ա.: Ավարտական աշխատանքի <<Բնապահպանություն>> բաժնի կատարման և ձևակերպման ուղեցույց: Երևան, Ճարտարագետ 2019.
2. FHWA (Federal Highway Administration). *Eco-Logical: An Ecosystem Approach to Developing Infrastructure Projects*. // https://escholarship.org/uc/item/0qb987s5
3. Hassan, Y., et al. *Highway Geometric Design Based on Environmental Criteria*. // https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0968090X13000569
4. Piegl, L., Tiller, W. *The NURBS Book*. Springer. 11951 — *Les Piegl, Wayne Tiller*. Pages 1-46. B-Spline Basis Functions. Les Piegl, Wayne Tiller. Pages 47-79. B-spline Curves and Surfaces. Les Piegl, Wayne Tiller. // https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-59223-2
5. TRB National Research Council. *Roadway and Landscape Integration Principles*. // https://www.trb.org/publications/nchrp/nchrp_w69.pdf
6. Zhang, H. *Spline-Based Road Alignment Optimization for Environmental Protection*, Journal of Transportation Engineering. // https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11396-3

Առաջադրանքը տրված է՝ 11.11.2025 թ.

Խորհրդատու՝ _____Գ.Ռ.Կոստանյան

Գլուխ. Բնապահպանություն

Մաթ.մոդելավորումը բնապահպանական խնդիրների լուծման համար

Մարդկության աննախադեպ տեխնածին և արդյունաբերական ճնշումը կենսոլորտի վրա հանգեցրել է գլոբալ բնապահպանական ճգնաժամերի, որոնք պահանջում են հրատապ և գիտականորեն հիմնավորված լուծումներ: Եթե նախկինում էկոլոգիան զուտ նկարագրական և դիտարկող գիտություն էր, ապա այսօր այն վերափոխվել է խիստ վերլուծական, հաշվարկային և կանխատեսող գիտական ուղղության, որտեղ որոշումների կայացման հիմքում ընկած են ճշգրիտ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները և հաշվողական մեթոդները: Բնական համակարգերը աներևակայելի բարդ են, և նրանցում ընթացող ֆիզիկաքիմիական պրոցեսների դինամիկան հասկանալու, կառավարելու և ուղղորդելու համար առանցքային նշանակություն է ստանում մաթեմատիկական մոդելավորումը: Մաթեմատիկական մոդելավորումը էկոլոգիայում հնարավորություն է ընձեռում ստեղծել իրականության վիրտուալ մաթեմատիկական անալոգը՝ վերածելով բարդ բնական գործընթացները հավասարումների և տարածական մատրիցաների: Սակայն ցանկացած տարածական էկոլոգիական խնդիր՝ լինի դա աղտոտիչների տարածում, թե հեղուկների արտահոսք, անմիջականորեն կախված է Երկրի մակերևույթի ռելիեֆից: Այստեղից էլ բխում է մաթեմատիկական մոդելավորման և մակերևույթների եռանկյունացման ալգորիթմների սերտ փոխկապակցվածությունը: Ստեղծելով տեղանքի ճշգրիտ եռաչափ եռանկյունացված մոդելը՝ մասնագետները ստանում են այն կոշտ երկրաչափական մատրիցան, որի վրա արդեն հնարավոր է լուծել ցանկացած կիրառական բնապահպանական հավասարում:

Բնապահպանական խնդիրների լուծման համար կիրառվում են մոդելավորման հետևյալ տեսակները.

- Դետերմինիստական մոդելներ (Դիֆերենցիալ հավասարումներ). Սրանք նկարագրում են գործընթացներ, որտեղ յուրաքանչյուր մուտքային տվյալ ունի հստակ արդյունք:

- Ստոխաստիկ (Հավանականային) մոդելներ. Այս մոդելները հաշվի են առնում պատահականության գործոնը (օրինակ՝ քամու ուժգնության կամ տեղումների քանակի փոփոխությունը)։ Դրանք թույլ են տալիս հաշվարկել ռիսկերը։
- Երկրաչափական և տարածական մոդելներ. Սա մոդելավորման այն տեսակն է, որտեղ օբյեկտը ներկայացվում է իր ֆիզիկական տեսքով։ Մակերևույթների եռանկյունացումը հանդիսանում է այս խմբի ամենաճշգրիտ մեթոդը, քանի որ այն թույլ է տալիս անկանոն դասավորված կետերից ստանալ անընդհատ մակերևույթ։

Եռանկյունացմանալգորիթմների մաթեմատիկական էությունը

Դիպլոմային աշխատանքի առանցքային թեման մակերևույթների եռանկյունացման մոդելների նախագծման ալգորիթմների մշակումն է, որը հանդիսանում է ժամանակակից տարածական հաշվարկների հիմնաքարը։ Հաշվի առնելով դրա ռազմավարական նշանակությունը՝ ստորև դիտարկենք եռանկյունացման մաթեմատիկական կառուցվածքը և դրա կիրառական դերը բնապահպանական խնդիրների լուծման գործում։

Գեոտեղեկատվական համակարգերում (ԳՏՀ) տարածական խնդիրներ լուծելու հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի եռանկյունացման ստեղծումն է։ Եռանկյունացման ալգորիթմի տրամաբանությունը հետևյալն է. տեղանքի տոպոգրաֆիկ հանույթի անկանոն կետային տվյալների (որոնք ունեն հստակ X, Y կոորդինատներ և Z բարձրություն կամ այլ էկոլոգիական պարամետր) միջև տարվում են գծեր այնպես, որ ստացվի իրար կից եռանկյունների անընդհատ մակերևույթ։ Ի տարբերություն ստանդարտ քառակուսային ցանցերի, եռանկյունացված մոդելը կատարյալ ճշգրտությամբ պահպանում է ռելիեֆի բեկվածքները՝ լեռնագագաթները և անդունդները։ Ալգորիթմները պետք է լինեն այնպես օպտիմիզացված, որ հնարավորինս քիչ համակարգչային և էներգետիկ ռեսուրսներ սպառեն, արագ կատարեն միլիոնավոր եռանկյունների հաշվարկը և հեշտությամբ ենթարկվեն վերամշակման կամ ուտիլիզացիայի։

Էլեկտրամագնիսական էկոլոգիա և ճառագայթման ռիսկերի տարածական գնահատում

Ժամանակակից քաղաքներում էլեկտրամագնիսական աղտոտվածությունը դարձել է լուրջ էկոլոգիական խնդիր։ Ա.Թ. Կարապետյանի և այլոց հետազոտությունները ցույց են տալիս ոչ իոնիզացնող ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա։

- Մեթոդը. Օգտագործելով եռանկյունացման մեթոդը, կառուցվում է քաղաքային թաղամասի 3D մոդելը։ Ալգորիթմը հաշվարկում է ճառագայթների տարածման վեկտորները յուրաքանչյուր եռանկյան հարթության նկատմամբ։
- Օպտիմալացում. Սա թույլ է տալիս այնպես տեղադրել բջջային կապի անտենաները, որ բնակելի շենքերի վրա ընկնող ճառագայթման ինտենսիվությունը լինի նվազագույն։ Եռանկյունացումը հնարավորություն է տալիս տեսնել «ստվերային գոտիները», որտեղ ճառագայթումը չի թափանցում շենքերի դիրքի պատճառով, ինչը սովորական 2D մոդելով անհնար է տեսնել։ Ալգորիթմը վերլուծում է ալիքի անկման և անդրադարձման անկյունները ցանցի յուրաքանչյուր եռանկյան մակերեսի վրա : Ստորև բերված աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս մաթեմատիկական մոդելավորման արդյունքը, որտեղ հաշվարկված է ճառագայթման ինտենսիվությունը՝ կախված ռելիեֆի խոչընդոտների առկայությունից։

աղյուսակ 1:

Հեռավորությունը աղբյուրից (մ)	Ինտենսիվությունը հարթ ռելիեֆում (առանց TIN խոչընդոտի)	Ինտենսիվությունը բարդ ռելիեֆում (TIN եռանկյունների արգելքներով և ռադիոստվերով)	Էլեկտրամագնիսական ռիսկի գնահատական
50 մ	45.2 մկՎտ/սմ²	42.1 մկՎտ/սմ²	Բարձր (Պահանջվում է պաշտպանություն)
150 մ	18.5 մկՎտ/սմ²	6.4 մկՎտ/սմ² (ալիքը կլանվել է բլրի լանջի կողմից)	Միջին / Ցածր (Ռադիոստվերի գոտի)
300 մ	5.1 մկՎտ/սմ²	9.8 մկՎտ/սմ² (ալիքների անդրադարձում և ռեզոնանս հովտում)	Բարձրացող ռիսկային գոտի
500 մ	1.2 մկՎտ/սմ²	0.8 մկՎտ/սմ²	Անվտանգ գոտի (Նորմայի սահմաններում)

Ինչպես երևում է վիճակագրությունից, առանց եռանկյունացված մակերևույթի հաշվառման (հարթ ռելիեֆ), 300 մ հեռավորության վրա ռիսկը թվում է ցածր (5.1 մկՎտ/սմ²), սակայն իրական

ռելիեֆի եռանկյունացման մոդելը ցույց է տալիս, որ ռեզոնանսի պատճառով ճառագայթումը գրեթե կրկնապատկվում է (9.8 մկՎտ/սմ²): Այս վիճակագրությունը հիմք է ծառայում էկոլոգիական անվտանգության ապահովման համար:

Ջրային հոսքերի և հեղեղումների մոդելավորում

Բնական ռելիեֆի ուսումնասիրությունը կարևոր է ջրային հոսքերի ուղղությունը հասկանալու համար: Եռանկյունացման միջոցով տարածքի բարձրության տվյալները վերածվում են մակերևույթի մոդելի, որտեղ յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի իր թեքությունը: Այս թեքությունների հիման վրա հնարավոր է որոշել, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու ջուրը: Մոդելը թույլ է տալիս հայտնաբերել ցածրադիր հատվածները, որտեղ ջուրը կարող է կուտակվել և առաջացնել հեղեղումներ: Սա կարևոր է հատկապես քաղաքաշինության և ենթակառուցվածքների նախագծման համար: Եռանկյունացման կիրառմամբ հնարավոր է նաև կանխատեսել ջրի հոսքի արագությունը և ծավալը: Արդյունքում հնարավոր է նախապես պլանավորել պաշտպանական միջոցառումներ, օրինակ՝ ջրահեռացման համակարգեր: Այս մեթոդը նվազեցնում է բնական աղետների ռիսկը և դրանց հետևանքները: Ընդհանուր առմամբ, այն ապահովում է ավելի անվտանգ և գիտականորեն հիմնավորված տարածքային պլանավորում:

Այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման մոդելավորում

Կլիմայի գլոբալ տաքացման և էկոլոգիական անվտանգության ապահովման նպատակով ողջ աշխարհում և Հայաստանում մեծ թափով զարգանում են այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրները: Արևային և հողմային էլեկտրակայանների նախագծման գործընթացում եռանկյունացված մոդելները ունեն վճռորոշ դեր: Արևային ֆոտովոլտային կայանների նախագծման համար մաթեմատիկական ալգորիթմը հաշվարկում է արևի ճառագայթման (ինսոլյացիայի) անկման անկյունը տեղանքի յուրաքանչյուր առանձին եռանկյան վրա՝ կախված դրա տարածական կողմնորոշումից: Աղյուսակ 2-ը ցուցադրում է ԳՏՀ-ով

ստացված ստատիստիկ վերլուծություն՝ կախված լանջի էքսպոզիցիայից: Այսպիսի ճշգրիտ թվային վիճակագրությունը ապահովում է արևային պանելների օպտիմալ տեղադրում:

աղյուսակ 2:

Եռանկյունացված մակերևույթի տարածական կողմնորոշում (Aspect)	Միջին տարեկան արևային ճառագայթում (կՎտժ/մ²)	Արևային պանելների էներգաարդյունավետությունը (ՕԳԳ)
Հարավային լանջեր	1750 - 1850 կՎտժ/մ²	98 - 100%
Հարավ-Արևելյան / Հարավ-Արևմտյան	1500 - 1650 կՎտժ/մ²	85 - 90%
Արևելյան / Արևմտյան լանջեր	1200 - 1350 կՎտժ/մ²	70 - 75%
Հյուսիսային լանջեր	< 900 կՎտժ/մ²	< 50%

Այդ աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է ռելիեֆի եռանկյունացված մոդելի (TIN) լանջերի տարածական կողմնորոշումից (օրինակ՝ հարավային կամ հյուսիսային էքսպոզիցիա) կախված փոխվում արևային ճառագայթման ինտենսիվությունը և պանելների արդյունավետությունը: Այս վիճակագրական վերլուծությունը թույլ է տալիս նախապես որոշել և ընտրել այն առավել արդյունավետ տեղամասերը, որտեղ նպատակահարմար է կառուցել այլընտրանքային էներգետիկայի օբյեկտները՝ բացառելով ստվերոտ կամ ցածր արտադրողականություն ունեցող գոտիները:

Եզրակացություն

Ժամանակակից բնապահպանական մարտահրավերների արդյունավետ հաղթահարումն այսօր անհնար է պատկերացնել առանց մաթեմատիկական մոդելավորման և առաջադեմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգված կիրառման: Տարածական էկոլոգիական գործընթացների վերլուծության հիմնաքարը մակերևույթների եռանկյունացման անկանոն ցանցերի նախագծման օպտիմալ ալգորիթմների մշակումն է:Այս մոդելները հանդիսանում են առանցքային գործիք օբյեկտների օպտիմալ տեղաբաշխման համար: Ներկայումս տարածական այս ալգորիթմների համադրումը արհեստական բանականության և նեյրոնային ցանցերի հետ հնարավորություն է տալիս էկոլոգիական կանխատեսումներն ու կառավարումը բարձրացնել որակական նոր մակարդակի: